TOP GIAO DUC
LỚP TOÁN THẦY LỘC
(Đề thi có _ trang)

BÀI KIỂM TRA NĂNG LỰC GKI 2026
MÔN: TOÁN 10
Thời gian làm bài: 90 phút

Họ và tên: ..... Trường: .....

ĐỀ SỐ 04

A. ĐỀ BÀI

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.*

Câu 1. [1] Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đảo của mệnh đề "Nếu tứ giác $ABCD$ là hình bình hành thì tứ giác $ABCD$ có các góc đối bằng nhau"?

A. Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành suy ra tứ giác $ABCD$ có các góc đối bằng nhau.

B. Nếu tứ giác $ABCD$ có các góc đối bằng nhau thì tứ giác $ABCD$ là hình bình hành.

C. Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành nên tứ giác $ABCD$ có các góc đối bằng nhau.

D. Nếu tứ giác $ABCD$ là hình bình hành thì tứ giác $ABCD$ có các góc đối bằng nhau.

Câu 2. [1] Mệnh đề phủ định của mệnh đề "$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$" là mệnh đề nào dưới đây?

A. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \leq 0$. **B.** $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 < 0$. **C.** $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 > 0$. **D.** $\exists x \notin \mathbb{R}, x^2 < 0$.

Câu 3. [1] Tập hợp nào sau đây là tập hợp con của tập hợp $\mathbb{Z}$?

A. $\{\sqrt{2}; 3; 4\}$. **B.** $\left\{\frac{1}{3}; 5; -3\right\}$. **C.** $\{-1; 0; 1\}$. **D.** $\{\pi; 2; -4\}$.

Câu 4. [1] Sử dụng kí hiệu khoảng, nửa khoảng, đoạn để viết tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid -3 < x \leq 5\}$.

A. $A = \{-2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5\}$. **B.** $A = (-3; 5]$.

C. $A = [-3; 5)$. **D.** $A = [-3; 5]$.

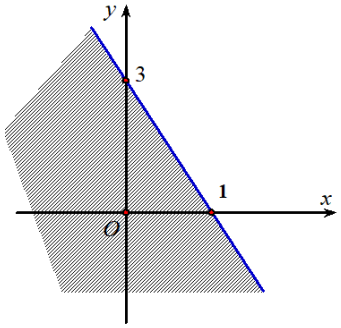
Câu 5. [1] Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $3x^2 - x + 4 \leq 0$. **B.** $2x + y < 5$.

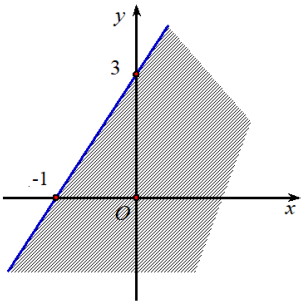
C. $x^2 + 5y > 1$. **D.** $2x - 5y + z \geq 0$.

Câu 6. [2] Miền nghiệm của bất phương trình $3x + y \geq 3$ là

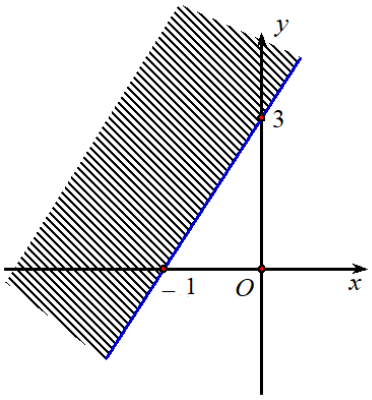
A.



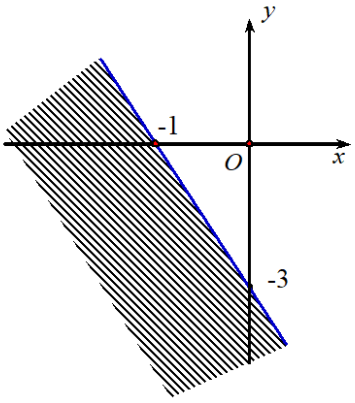
B.



TOP GIAO DUC
LỚP TOÁN THẦY LỘC



C.



D.

Câu 7. [1] Trong các hệ bất phương trình sau, hệ bất phương trình nào là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\begin{cases} 2024x - y > 2025 \\ x - 5y + z \ge 0 \end{cases}$.

B. $\begin{cases} x - y > 0 \\ x^2 - x + 4 \le 0 \end{cases}$.

C. $\begin{cases} x + 2y < 2 \\ x^2 - 5y > 1 \end{cases}$.

D. $\begin{cases} 2x + y < 5 \\ x - 3y \ge 1 \end{cases}$.

Câu 8. [1] Miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} 3x + y \ge 6 \\ x \ge y - 3 \end{cases}$ là phần mặt phẳng chứa điểm

A. $(2;1)$. **B.** $(1;2024)$. **C.** $(0;0)$. **D.** $(1;1)$..

Câu 9. [1] Trong các khẳng định sau, khẳng định nào **sai**?

A. $\sin 0^\circ + \cos 0^\circ = 1$. **B.** $\sin 180^\circ + \cos 180^\circ = -1$.

C. $\sin 90^\circ + \cos 90^\circ = 1$. **D.** $\sin 60^\circ + \cos 60^\circ = 1$.

Câu 10. [1] Trong các khẳng định sau, khẳng định nào **đúng?**

A. $\sin 30^\circ = \cos 60^\circ$. **B.** $\sin 120^\circ = \cos 60^\circ$.

C. $\tan 50^\circ = -\cot 40^\circ$. **D.** $\sin 70^\circ = \sin 20^\circ$.

TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

Câu 11. [1] Cho ΔABC có $AB = 5; A = 40^\circ; B = 60^\circ$. Độ dài BC gần nhất với kết quả nào?

A. $3,7$. **B.** $3,3$. **C.** $3,5$. **D.** $3,1$.

Câu 12. [2] Cho ΔABC có $b = 7; c = 5; \cos A = \dfrac{3}{5}$. Độ dài đường cao h_a của tam giác ΔABC là

A. $\dfrac{7\sqrt{2}}{2}$. **B.** 8. **C.** $8\sqrt{3}$. **D.** $80\sqrt{3}$.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai. *Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 16. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng – sai.*

Câu 13. [NB-NB-TH-TH] Cho tam giác ABC, xét hai câu sau:

P: "Tam giác ABC có độ dài ba cạnh bằng nhau";

Q: "Tam giác ABC là tam giác đều";

Các khẳng định sau là đúng hay sai?

a) [1] Mệnh đề $P \Rightarrow Q$ được phát biểu là: "Nếu tam giác ABC có độ dài ba cạnh bằng nhau thì tam giác ABC là tam giác đều ".

b) [1] Mệnh đề $Q \Leftrightarrow P$ được phát biểu là: "Tam giác ABC là tam giác đều là điều kiện cần và đủ để tam giác ABC có độ dài ba cạnh bằng nhau".

c) [2] Phát biểu: "Tồn tại tam giác đều ABC có độ dài cạnh AB khác độ dài cạnh AC" là mệnh đề đúng.

d) [2] Mệnh đề $P \Leftrightarrow Q$ là mệnh đề đúng.

Câu 14. [NB-NB-TH-TH] Lớp $10C6$ có 18 học sinh tham gia câu lạc bộ bóng đá và 15 học sinh tham gia câu lạc bộ bóng rổ. Biết rằng có 10 học sinh tham gia cả hai câu lạc bộ trên.

Các khẳng định sau là đúng hay sai?

a) [1] Lớp $10C6$ có 8 học sinh tham gia câu lạc bộ bóng đá và không tham gia câu lạc bộ bóng rổ.

b) [2] Lớp $10C6$ có 23 học sinh tham gia ít nhất một trong hai câu lạc bộ trên.

c) [2] Lớp $10C6$ có 45 học sinh thì có 25 học sinh không tham gia câu lạc bộ bóng đá.

d) [2] Lớp $10C6$ có 45 học sinh thì có 24 học sinh không tham gia cả hai câu lạc bộ.

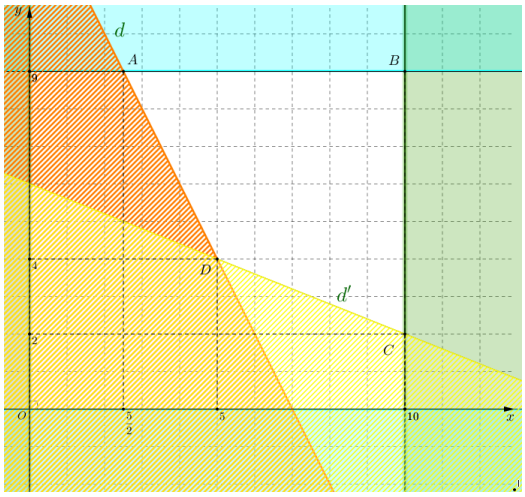
Câu 15. [NB-TH-TH-VD] Một công ty trong một đợt quảng cáo và bán hàng cần thuê xe để chở 140 người và 9 tấn hàng. Nơi thuê chỉ có hai loại xe A và B. Trong đó xe loại A có 10 chiếc, xe loại B có 9 chiếc. Một chiếc xe loại A cho thuê với giá 4 triệu, loại B giá 3 triệu. Biết rằng xe A chỉ chở tối đa 20 người và $0,6$ tấn hàng; xe B chở tối đa 10 người và $1,5$ tấn hàng. Gọi x, y lần lượt là số xe loại A và loại B cần phải thuê để chi phí chi trả thấp nhất. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau đây:

a) [1] Số tiền thuê xe là $T = 3x + 4y$ (triệu đồng).

b) [2] Hệ bất phương trình thoả mãn bài toán là $\begin{cases} 0 \le x \le 10 \\ 0 \le y \le 9 \\ 20x + 10y \le 140 \\ 0,6x + 1,5y \le 9 \end{cases}$.

TOP GIAO DUC
LỚP TOÁN THẦY ĐỘC

c) [2] Miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền đa giác $ABCD$ (kể cả biên) trong hình bên dưới.



d) [3] Cần thuê 4 xe loại A và 5 xe loại B thì chi phí mà công ty phải chi trả là thấp nhất.

Câu 16. [NB-TH-TH-VD] Cho tam giác ABC biết $BC=6$ và số đo của hai góc trong $B=30°, C=45°$.

a) [1] Số đo góc trong A của tam giác ABC bằng $105°$.

b) [2] Độ dài cạnh AB và AC lần lượt bằng $6\sqrt{3}+6$ và $3\sqrt{6}-\sqrt{2}$.

c) [2] Diện tích S của tam giác ABC bằng $\dfrac{9\left(\sqrt{6}-\sqrt{2}\right)}{2}$.

d) [3] Gọi M là trung điểm cạnh BC. Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABM bằng $R=3\sqrt{11-6\sqrt{3}}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.*

Câu 17. [2] Mệnh đề $\forall x\in\mathbb{R}, 2x^2+5-m\geq 0$ với m là số thực cho trước. Tìm giá trị lớn nhất của m để được mệnh đề đúng.

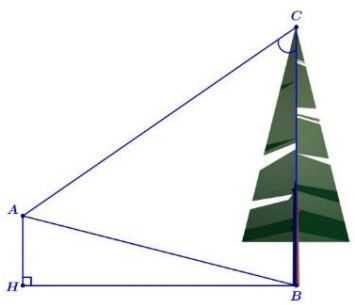
Câu 18. [3] Một cửa hàng sách có ba loại sách khác nhau: sách văn học, sách khoa học và sách thiếu nhi. Biết có 5 cuốn sách vừa thuộc loại văn học vừa thuộc loại khoa học, có 3 cuốn sách vừa thuộc loại văn học vừa thuộc loại thiếu nhi, có 2 cuốn sách vừa thuộc loại khoa học vừa thuộc loại thiếu nhi. Không có cuốn sách nào thuộc cả ba loại sách. Hôm nay, cửa hàng đã bán được 20 cuốn sách văn học, 15 cuốn sách khoa học và 10 cuốn sách thiếu nhi. Hãy tính tổng số cuốn sách khác nhau mà cửa hàng đã bán hôm nay.

Câu 19. [3] Giá trị lớn nhất của biết thức $F(x;y)=x+2y$ với điều kiện $\begin{cases} 0\leq y\leq 4 \\ x\geq 0 \\ x-y-1\leq 0 \\ x+2y-10\leq 0 \end{cases}$ là bao nhiêu?

Câu 20. [3] Nhân dịp tết Trung thu, xí nghiệp sản xuất bánh muốn sản xuất hai loại bánh: bánh nướng và bánh dẻo. Để sản xuất hai loại bánh này, xí nghiệp cần: đường, bột mì, trứng, mứt bí, lạp xưởng. Xí nghiệp đã nhập về $600kg$ bột mì và $240kg$ đường, các nguyên liệu khác luôn đáp ứng được số lượng mà xí nghiệp cần. Mỗi chiếc bánh nướng cần $120g$ bột mì, $60g$ đường. Mỗi chiếc bánh dẻo cần $160g$ bột mì và $40g$ đường. Theo khảo sát thị trường, lượng bánh dẻo tiêu thụ không vượt quá ba lần lượng bánh nướng và sản phẩm của xí nghiệp sản xuất luôn được tiêu thụ hết. Mỗi chiếc bánh nướng lãi 8000 đồng, mỗi chiếc bánh dẻo lãi 6000 đồng. Để đáp ứng nhu cầu thị trường, đảm bảo lượng bột mì, đường không vượt quá số lượng mà xí nghiệp đã chuẩn bị và vẫn thu được lợi nhuận cao nhất thì xí nghiệp phải sản xuất m chiếc bánh nướng và n chiếc bánh dẻo, với $m;n$ là các số tự nhiên. Tính giá trị $\dfrac{m+2n}{6}$

Câu 21. [2] Rút gọn biểu thức $A=\tan^2 x.\sin^2 x-\tan^2 x-\sin(90°-x).\cos(180°-x)$ ta được?

Câu 22. [3] Từ vị trí đỉnh A của toà nhà cao $7m$ người ta quan sát một cây cao. Biết chân của toà nhà cách gốc cây $24m$ (tham khảo hình vẽ)



Biết $BAC = 45°$. Chiều cao của cây bằng bao nhiêu mét? (*làm tròn góc đến độ, làm tròn khoảng cách đến hàng phần mười*).

TOP GIAO DUC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

B-BẢNG ĐÁP ÁN

PHẦN I.

1.B	2.B	3.C	4.B	5.B	6.A
7.D	8.A	9.D	10.A	11.B	12.A

PHẦN II.

Câu 13	Câu 14	Câu 15	Câu 16
a) Đ	a) Đ	a) S	a) Đ
b) Đ	b) Đ	b) S	b) S
c) S	c) S	c) Đ	c) S
d) Đ	d) S	d) S	d) Đ

PHẦN III.

Câu	17	18	19	20	21	22
Đáp án	5	35	10	1000	-1	20,2

C-LỜI GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.*

Câu 1. [1] Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đảo của mệnh đề "Nếu tứ giác $ABCD$ là hình bình hành thì tứ giác $ABCD$ có các góc đối bằng nhau"?

A. Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành suy ra tứ giác $ABCD$ có các góc đối bằng nhau.

B. Nếu tứ giác $ABCD$ có các góc đối bằng nhau thì tứ giác $ABCD$ là hình bình hành.

C. Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành nên tứ giác $ABCD$ có các góc đối bằng nhau.

D. Nếu tứ giác $ABCD$ là hình bình hành thì tứ giác $ABCD$ có các góc đối bằng nhau.

Lời giải

Mệnh đề đảo của mệnh đề $P \Rightarrow Q$ là mệnh đề $Q \Rightarrow P$.

Câu 2. [1] Mệnh đề phủ định của mệnh đề "$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$" là mệnh đề nào dưới đây?

A. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 < 0$. **B.** $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 < 0$. **C.** $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 > 0$. **D.** $\exists x \notin \mathbb{R}, x^2 < 0$.

Lời giải

Phủ định của mệnh đề $\forall x \in X, P(x)$ là mệnh đề $\exists x \in X, \overline{P(x)}$.

Câu 3. [1] Tập hợp nào sau đây là tập hợp con của tập hợp $\mathbb{Z}$?

A. $\{\sqrt{2}; 3; 4\}$. **B.** $\left\{\frac{1}{3}; 5; -3\right\}$. **C.** $\{-1; 0; 1\}$. **D.** $\{\pi; 2; -4\}$.

Lời giải

Ta có: $-1\in\mathbb{Z}$, $0\in\mathbb{Z}$, $1\in\mathbb{Z}$ nên $\{-1;0;1\}$ là tập con của tập hợp $\mathbb{Z}$.

Câu 4. [1] Sử dụng kí hiệu khoảng, nửa khoảng, đoạn để viết tập hợp $A=\{x\in\mathbb{R}|-3<x\le 5\}$.

A. $A=\{-2;-1;0;1;2;3;4;5\}$. **B.** $A=(-3;5]$.

C. $A=[-3;5)$. **D.** $A=[-3;5]$.

Lời giải

Theo định nghĩa các tập con của tập số thực thì $\{x\in\mathbb{R}|a<x\le b\}=(a;b]$.

Câu 5. [1] Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

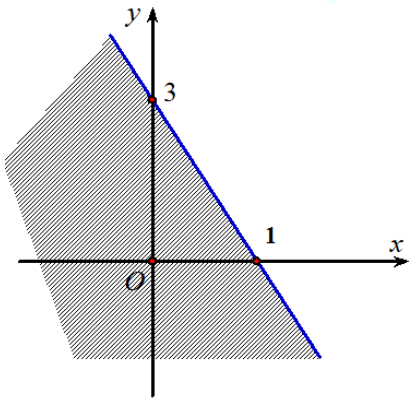
A. $3x^2-x+4\le 0$. **B.** $2x+y<5$. **C.** $x^2+5y>1$. **D.** $2x-5y+z\ge 0$.

Lời giải

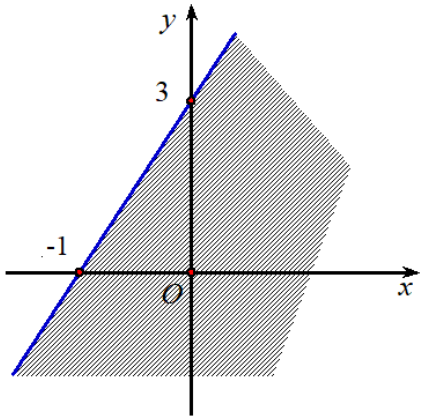
Theo định nghĩa bất phương trình bậc nhất hai ẩn suy ra.

Câu 6. [2] Miền nghiệm của bất phương trình $3x+y\ge 3$ là

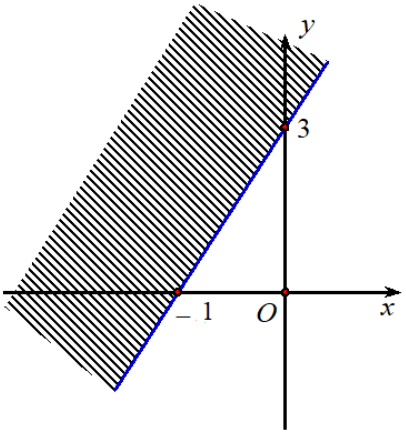
A.



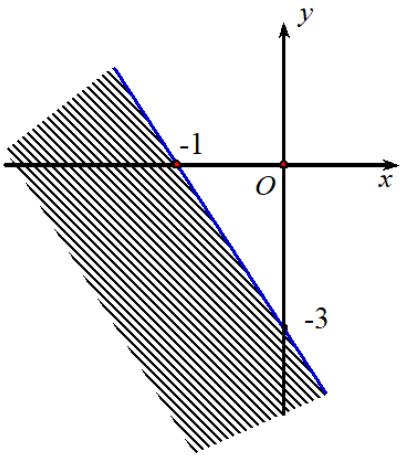
B.



C.



D.



Lời giải

Đường thẳng đi qua điểm có tọa độ $(0;3),(1;0)$, mặt khác tọa độ điểm O không thuộc miền nghiệm nên chọn đáp án A

Câu 7. [1] Trong các hệ bất phương trình sau, hệ bất phương trình nào là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\begin{cases}2024x-y>2025\\x-5y+z\ge 0\end{cases}$.

B. $\begin{cases}x-y>0\\x^2-x+4\le 0\end{cases}$.

C. $\begin{cases}x+2y<2\\x^2-5y>1\end{cases}$.

D. $\begin{cases}2x+y<5\\x-3y\ge 1\end{cases}$.

Lời giải

Theo định nghĩa hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Câu 8. [1] Miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases}3x+y\ge 6\\x\ge y-3\end{cases}$ là phần mặt phẳng chứa điểm

A. $(2;1)$.

B. $(1;2024)$.

C. $(0;0)$.

D. $(1;1)$..

Lời giải

Thế tọa độ các điểm vào từng bất phương trình trong hệ ta thấy đáp án A có toạ độ thoả mãn các bất phương trình trong hệ.

Câu 9. [1] Trong các khẳng định sau, khẳng định nào **sai**?

A. $\sin 0^\circ+\cos 0^\circ=1$.

B. $\sin 180^\circ+\cos 180^\circ=-1$.

C. $\sin 90^\circ+\cos 90^\circ=1$.

D. $\sin 60^\circ+\cos 60^\circ=1$.

Lời giải

Ta có: $\sin 60^\circ+\cos 60^\circ=\dfrac{\sqrt{3}+1}{2}$.

Câu 10. [1] Trong các khẳng định sau, khẳng định nào **đúng?**

A. $\sin 30^\circ=\cos 60^\circ$.

B. $\sin 120^\circ=\cos 60^\circ$.

C. $\tan 50^\circ=-\cot 40^\circ$.

D. $\sin 70^\circ=\sin 20^\circ$.

TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

Lời giải

Ta có: $\sin 30^\circ=\cos 60^\circ$.

Câu 11. [1] Cho ΔABC có $AB=5; A=40^\circ; B=60^\circ$. Độ dài BC gần nhất với kết quả nào?

A. $3,7$.

B. $3,3$.

C. $3,5$.

D. $3,1$.

Lời giải

Ta có $C=180^\circ-A-B=180^\circ-40^\circ-60^\circ=80^\circ$.

Áp dụng định lý sin: $\dfrac{BC}{\sin A}=\dfrac{AB}{\sin C}\Rightarrow BC=\dfrac{AB}{\sin C}.\sin A=\dfrac{5}{\sin 80^\circ}\sin 40^\circ\approx 3,3$.

Câu 12. [2] Cho ΔABC có $b=7; c=5; \cos A=\dfrac{3}{5}$. Độ dài đường cao h_a của tam giác ΔABC là

A. $\dfrac{7\sqrt{2}}{2}$.

B. 8.

C. $8\sqrt{3}$.

D. $80\sqrt{3}$.

Lời giải

Ta có: $a=\sqrt{b^2+c^2-2bc\cos A}=\sqrt{7^2+5^2-2.7.5.\frac{3}{5}}=\sqrt{32}=4\sqrt{2}$.

Vì $0<A<180^o$ nên $\sin A=\sqrt{1-\cos^2 A}=\sqrt{1-\left(\frac{3}{5}\right)^2}=\frac{4}{5}$.

$S=\frac{1}{2}bc\sin A=\frac{1}{2}.7.5.\frac{4}{5}=14$ mà $S=\frac{1}{2}a.h_a\Leftrightarrow 14=\frac{1}{2}.4\sqrt{2}.h_a\Leftrightarrow h_a=\frac{7\sqrt{2}}{2}$.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai. *Thí sinh trả lời từ câu 16 đến câu 19. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng – sai.*

Câu 13: [NB-NB-TH-TH] Cho tam giác ABC, xét hai câu sau:

P: "Tam giác ABC có độ dài ba cạnh bằng nhau";

Q: "Tam giác ABC là tam giác đều";

Các khẳng định sau là đúng hay sai?

a) [1] Mệnh đề $P\Rightarrow Q$ được phát biểu là: "Nếu tam giác ABC có độ dài ba cạnh bằng nhau thì tam giác ABC là tam giác đều ".

b) [1] Mệnh đề $Q\Leftrightarrow P$ được phát biểu là: "Tam giác ABC là tam giác đều là điều kiện cần và đủ để tam giác ABC có độ dài ba cạnh bằng nhau".

c) [2] Phát biểu: "Tồn tại tam giác đều ABC có độ dài cạnh AB khác độ dài cạnh AC" là mệnh đề đúng.

d) [2] Mệnh đề $P\Leftrightarrow Q$ là mệnh đề đúng.

TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

Lời giải

a) Đúng.

Mệnh đề $P\Rightarrow Q$ được phát biểu dạng Nếu P thì Q.

b) Đúng.

Mệnh đề $Q\Leftrightarrow P$ được phát biểu dạng Q là điều kiện cần và đủ để có P.

c) Sai.

Tam giác đều ABC là tam giác sẽ có 3 cạnh bằng nhau.

d) Đúng.

Vì hai mệnh đề $P\Rightarrow Q$ và $Q\Rightarrow P$ đều là các mệnh đề đúng, nên mệnh đề $P\Leftrightarrow Q$ là mệnh đề đúng.

Câu 14: [NB-NB-TH-TH] Lớp $10C6$ có 18 học sinh tham gia câu lạc bộ bóng đá và 15 học sinh tham gia câu lạc bộ bóng rổ. Biết rằng có 10 học sinh tham gia cả hai câu lạc bộ trên.

Các khẳng định sau là đúng hay sai?

a) [1] Lớp $10C6$ có 8 học sinh tham gia câu lạc bộ bóng đá và không tham gia câu lạc bộ bóng rổ.

b) [2] Lớp $10C6$ có 23 học sinh tham gia ít nhất một trong hai câu lạc bộ trên.

c) [2] Lớp $10C6$ $10C6$ có 45 học sinh thì có 25 học sinh không tham gia câu lạc bộ bóng đá.

d) [2] Lớp $10C6$ có 45 học sinh thì có 24 học sinh không tham gia cả hai câu lạc bộ.

Lời giải

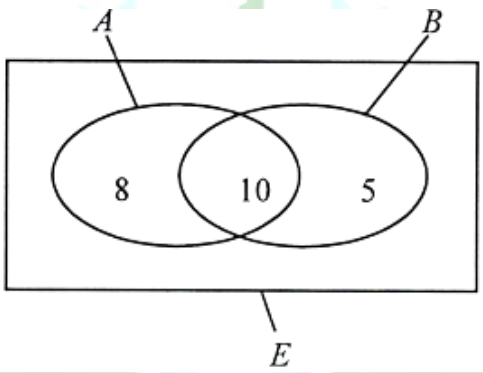
Kí hiệu:

A là tập hợp học sinh tham gia câu lạc bộ bóng đá.

B là tập hợp học sinh tham gia câu lạc bộ bóng rổ.

C là tập hợp học sinh của lớp $10C6$.

Ta có thể biểu diễn ba tập hợp trên bằng biểu đồ Ven như hình sau:



Khi đó, $A \cap B$ là tập hợp học sinh tham gia cả hai câu lạc bộ trên. Số phần tử của A là 18, số phần tử của B là 15, số phần tử của tập hợp $A \cap B$ là 10.

a) Đúng.

Tập hợp các học sinh tham gia câu lạc bộ bóng đá và không tham gia câu lạc bộ bóng rổ là tập hợp $A \setminus B$. Số phần tử của $A \setminus B$ chính là số phần tử của A trừ đi số phần tử của $A \cap B$. Vậy số học sinh tham gia câu lạc bộ bóng đá và không tham gia câu lạc bộ bóng rổ là $18-10=8$ (học sinh).

b) Đúng.

Tập hợp các học sinh tham gia ít nhất một trong hai câu lạc bộ trên chính là tập hợp $A \cup B$. Do khi đếm số học sinh tham gia câu lạc bộ bóng đá là 18, số học sinh tham gia câu lạc bộ bóng rổ là 15 thì số học sinh tham gia cả hai câu lạc bộ là 10 được tính hai lần. Vậy số học sinh tham gia ít nhất một trong hai câu lạc bộ trên là $18+15-10=23$ (học sinh).

c) Sai.

Số phần tử của E là 45. Tập hợp các học sinh không tham gia câu lạc bộ bóng đá là phần bù của A trong E. Vậy số học sinh không tham gia câu lạc bộ bóng đá là $45-18=27$ (học sinh).

d) Sai.

Tập hợp các học sinh không tham gia cả hai câu lạc bộ là phần bù của $A \cup B$ trong E. Vậy số học sinh không tham gia cả hai câu lạc bộ là $45-23=22$ (học sinh).

Câu 15: [NB-TH-TH-VD] Một công ty trong một đợt quảng cáo và bán hàng cần thuê xe để chở 140 người và 9 tấn hàng. Nơi thuê chỉ có hai loại xe A và B. Trong đó xe loại A có 10 chiếc, xe loại

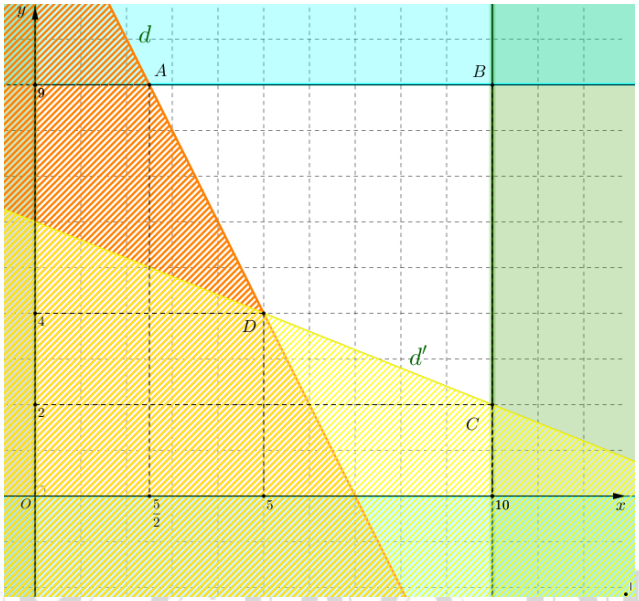
LỚP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

B có 9 chiếc. Một chiếc xe loại A cho thuê với giá 4 triệu, loại B giá 3 triệu. Biết rằng xe A chỉ chở tối đa 20 người và $0,6$ tấn hàng; xe B chở tối đa 10 người và $1,5$ tấn hàng. Gọi x, y lần lượt là số xe loại A và loại B cần phải thuê để chi phí chi trả thấp nhất. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau đây:

a) [1] Số tiền thuê xe là $T = 3x + 4y$ (triệu đồng).

b) [2] Hệ bất phương trình thoả mãn bài toán là $\begin{cases} 0 \le x \le 10 \\ 0 \le y \le 9 \\ 20x + 10y \le 140 \\ 0,6x + 1,5y \le 9 \end{cases}$.

c) [2] Miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền đa giác $ABCD$ (kể cả biên) trong hình bên dưới.



d) [3] Cần thuê 4 xe loại A và 5 xe loại B thì chi phí mà công ty phải chi trả là thấp nhất.

TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

Lời giải

a) Sai.

Số tiền thuê xe là $T = 4x + 3y$ (triệu đồng).

b) Sai.

Theo bài ra ta có hệ phương trình: $\begin{cases} 0 \le x \le 10 \\ 0 \le y \le 9 \\ 20x + 10y \ge 140 \\ 0,6x + 1,5y \ge 9 \end{cases}$.

c) Đúng.

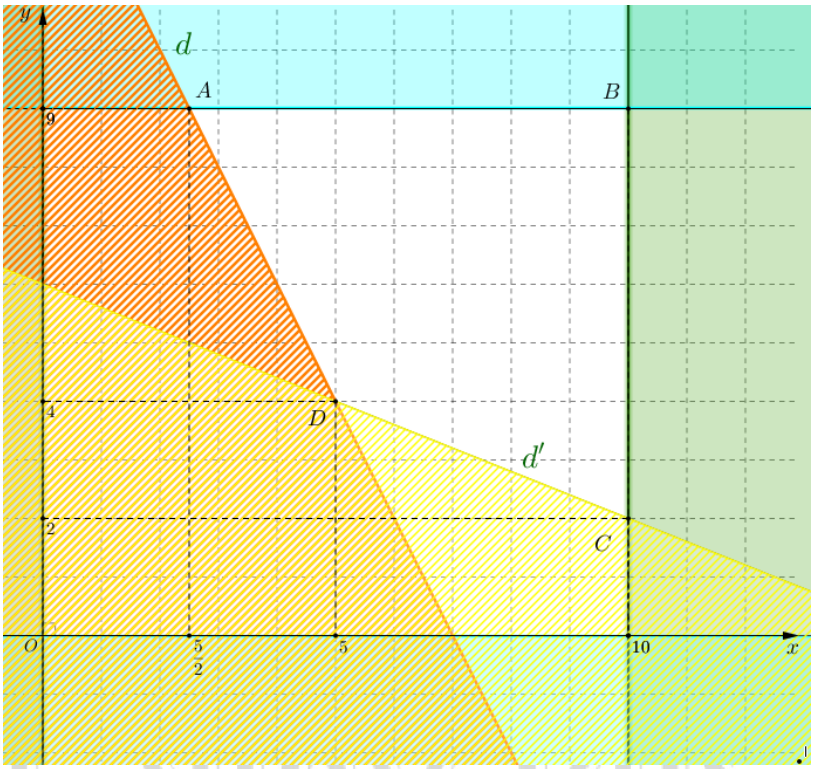
Xác định miền nghiệm D_1 của bất phương trình $20x + 10y \ge 140$ và gạch bỏ miền còn lại.

Vẽ đường thẳng $d: 20x+10y=140$. Ta có $20.0+10.0=0<140$ nên toạ độ điểm $O(0;0)$ không thoả mãn bất phương trình $20x+10y\ge 140$.

Miền nghiệm D_2 của bất phương trình $0,6x+1,5y\ge 9$ là nửa mặt phẳng bờ d' không chứa gốc toạ độ O.

Biểu diễn tiếp miền nghiệm D_3 của bất phương trình $0\le x\le 10$ và miền nghiệm D_4 của bất phương trình $0\le y\le 9$.

Khi đó miền không bị gạch chính là giao các miền nghiệm của các bất phương trình trong hệ. Đó là miền đa giác $ABCD$ (kể cả biên) trong hình bên dưới.



d) Sai.

Ta xét bảng sau đây:

Điểm	$A\left(\frac{5}{2};9\right)$	$B(10;9)$	$C(10;2)$	$D(5;4)$
$T=4x+3y$	37	67	46	32

Giá trị nhỏ nhất của T là 32 đạt tại $x=5, y=4$.

Vậy cần thuê 5 xe loại A và 4 xe loại B thì chi phí mà công ty phải chi trả là thấp nhất.

Câu 16. [NB-TH-TH-VD] Cho tam giác ABC biết $BC=6$ và số đo của hai góc trong $B=30°, C=45°$.

a) [1] Số đo góc trong A của tam giác ABC bằng $105°$.

b) [2] Độ dài cạnh AB và AC lần lượt bằng $6\sqrt{3}+6$ và $3\sqrt{6}-\sqrt{2}$.

TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

c) [2] Diện tích S của tam giác ABC bằng $\dfrac{9\left(\sqrt{6}-\sqrt{2}\right)}{2}$.

d) [3] Gọi M là trung điểm cạnh BC. Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABM bằng $R=3\sqrt{11-6\sqrt{3}}$.

Lời giải

a) Đúng

Có $A=180°-\left(B+C\right)=180°-\left(30°+45°\right)=105°$.

b) Sai

Áp dụng định lí Sin trong tam giác ABC ta có $\dfrac{AB}{\sin C}=\dfrac{AC}{\sin B}=\dfrac{BC}{\sin A}$.

Suy ra:

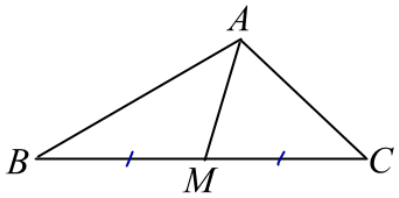
$AB=\dfrac{\sin C.BC}{\sin A}=\dfrac{\sin 45°.6}{\sin 105°}=-6+6\sqrt{3}$;

$AC=\dfrac{\sin B.BC}{\sin A}=\dfrac{\sin 30°.6}{\sin 105°}=3\sqrt{6}-3\sqrt{2}$.

c) Sai

Diện tích tam giác ABC là $S=\dfrac{1}{2}AB.BC.\sin B=\dfrac{1}{2}.\left(-6+6\sqrt{3}\right).6.\sin 30°=-9+9\sqrt{3}$.

d) Đúng



TOP DUC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

Áp dụng định lí Cosin trong tam giác ABM ta có

$AM=\sqrt{AB^2+BM^2-2.AB.BM.\cos B}=3\sqrt{11-6\sqrt{3}}$.

Áp dụng định lí Sin trong tam giác ABM ta có

$\dfrac{AM}{\sin B}=2R\Leftrightarrow R=\dfrac{AM}{2\sin B}=\dfrac{3\sqrt{11-6\sqrt{3}}}{2\sin 30°}=3\sqrt{11-6\sqrt{3}}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. *Thí sinh trả lời từ câu 17 đến câu 22.*

Câu 17. [2] Mệnh đề $\forall x\in\mathbb{R},2x^2+5-m\geq 0$ với m là số thực cho trước. Tìm giá trị lớn nhất của m để được mệnh đề đúng.

Lời giải

Đáp số: 5.

Ta có: $\forall x\in\mathbb{R},2x^2+5-m\geq 0$

$\Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}, 2x^2 \geq m-5$

$\Leftrightarrow m-5 \leq 0$

$\Leftrightarrow m \leq 5$.

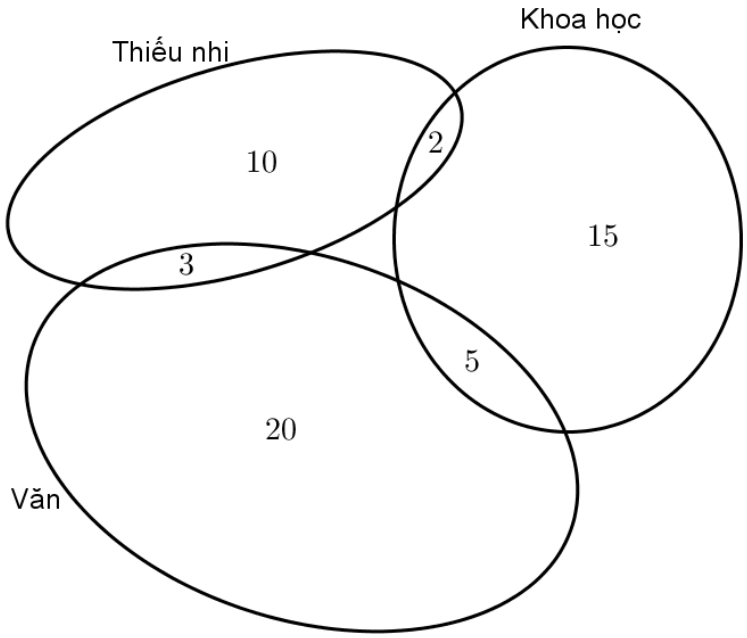
Vậy giá trị lớn nhất của m thỏa đề là: $m=5$.

Câu 18. [3] Một cửa hàng sách có ba loại sách khác nhau: sách văn học, sách khoa học và sách thiếu nhi. Hôm nay, cửa hàng đã bán được 20 cuốn sách văn học, 15 cuốn sách khoa học và 10 cuốn sách thiếu nhi. Biết trong đó có 5 cuốn sách vừa thuộc loại văn học vừa thuộc loại khoa học, có 3 cuốn sách vừa thuộc loại văn học vừa thuộc loại thiếu nhi, có 2 cuốn sách vừa thuộc loại khoa học vừa thuộc loại thiếu nhi. Không có cuốn sách nào thuộc cả ba loại sách. Hãy tính tổng số cuốn sách khác nhau mà cửa hàng đã bán hôm nay.

Lời giải

Đáp số: 35.

Ta có biểu đồ Ven như sau:



LỚP TOÁN THẦY LỌC

Số cuốn sách chỉ thuộc thể loại văn học: $20-3-5=12$.

Số cuốn sách chỉ thuộc thể loại khoa học: $15-5-2=8$.

Số cuốn sách chỉ thuộc thể loại thiếu nhi: $10-3-2=5$.

Vậy, tổng số cuốn sách khác nhau mà cửa hàng đã bán hôm nay là: $12+8+5+3+5+2=35$ cuốn.

Câu 19. [3] Giá trị lớn nhất của biết thức $F(x;y)=x+2y$ với điều kiện $\begin{cases} 0 \leq y \leq 4 \\ x \geq 0 \\ x-y-1 \leq 0 \\ x+2y-10 \leq 0 \end{cases}$ là bao nhiêu?

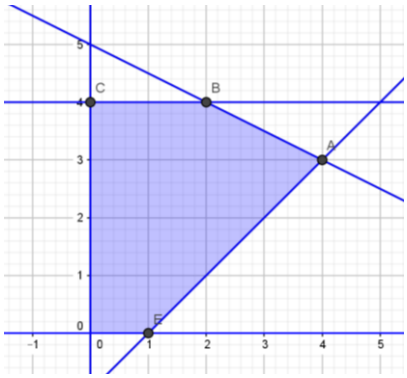
Lời giải

Đáp số: 10

Vẽ đường thẳng $d_1: x-y-1=0$, đường thẳng d_1 qua hai điểm $(0;-1)$ và $(1;0)$.

Vẽ đường thẳng $d_2: x+2y-10=0$, đường thẳng d_2 qua hai điểm $(0;5)$ và $(2;4)$.

Vẽ đường thẳng $d_3: y=4$.



Miền nghiệm là ngũ giác $ABCOE$ với $A(4;3), B(2;4), C(0;4), E(1;0)$.

Ta có: $F(4;3)=10$, $F(2;4)=10$, $F(0;4)=8$, $F(1;0)=1$, $F(0;0)=0$.

Vậy giá trị lớn nhất của biết thức $F(x;y)=x+2y$ bằng 10.

Câu 20. [3] Nhân dịp tết Trung thu, xí nghiệp sản xuất bánh muốn sản xuất hai loại bánh: bánh nướng và bánh dẻo. Để sản xuất hai loại bánh này, xí nghiệp cần: đường, bột mì, trứng, mứt bí, lạp xưởng. Xí nghiệp đã nhập về $600kg$ bột mì và $240kg$ đường, các nguyên liệu khác luôn đáp ứng được số lượng mà xí nghiệp cần. Mỗi chiếc bánh nướng cần $120g$ bột mì, $60g$ đường. Mỗi chiếc bánh dẻo cần $160g$ bột mì và $40g$ đường. Theo khảo sát thị trường, lượng bánh dẻo tiêu thụ không vượt quá ba lần lượng bánh nướng và sản phẩm của xí nghiệp sản xuất luôn được tiêu thụ hết. Mỗi chiếc bánh nướng lãi 8000 đồng, mỗi chiếc bánh dẻo lãi 6000 đồng. Để đáp ứng nhu cầu thị trường, đảm bảo lượng bột mì, đường không vượt quá số lượng mà xí nghiệp đã chuẩn bị và vẫn thu được lợi nhuận cao nhất thì xí nghiệp phải sản xuất m chiếc bánh nướng và n chiếc bánh dẻo, với $m;n$ là các số tự nhiên. Tính giá trị $\dfrac{m+2n}{6}$

Lời giải

Đáp số: 1000.

Gọi x,y (chiếc) là số lượng bánh nướng, bánh dẻo mà xí nghiệp cần sản xuất. Trong đó $0<x, 0<y$ với $x,y\in\mathbb{N}^*$.

Khối lượng bột mỳ cần dùng là: $0,12x+0,16y\ (kg)$.

Khối lượng đường cần dùng là: $0,06x+0,04y\ (kg)$.

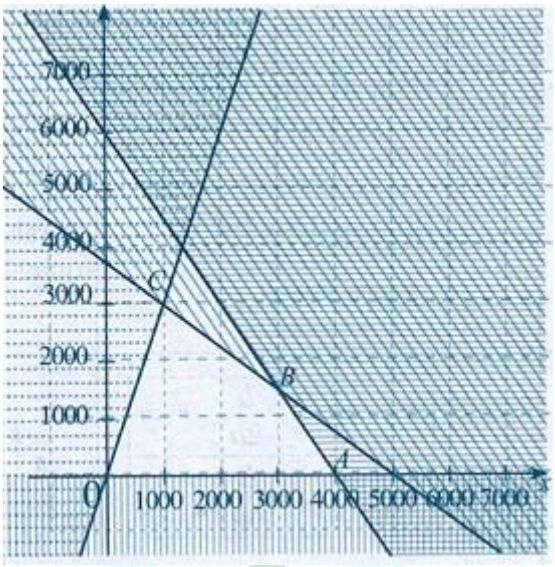
Ta có: $0,12x+0,16y\le 600$ hay $3x+4y\le 15000$;

$0,06x+0,04y\le 240$ hay $3x+2y\le 12000$.

Số tiền lãi thu được là: $T=8x+6y$ (nghìn đồng). Bài toán đưa về, tìm x,y là nghiệm của hệ bất phương trình: $\begin{cases}3x+4y\le 15000\\3x+2y\le 12000\\y\le 3x\\x\ge 0\\y\ge 0\end{cases}$ (V) để $T=8x+6y$ đạt giá trị lớn nhất.

Trước hết, ta biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình (V).

Miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền tứ giác $OABC$ với $O(0;0), A(4000;0), B(3000;1500), C(1000;3000)$



Tính giá trị của T tại các cặp số $(x;y)$ là toạ độ các đỉnh trên rồi so sánh các giá trị đó, ta được T đạt giá trị lớn nhất bằng 33000 (nghìn đồng) hay 33 triệu đồng tại $x=3000; y=1500$.

Vậy để đạt được tiền lãi cao nhất, xí nghiệp nên sản xuất 3000 chiếc bánh nướng và 1500 chiếc bánh dẻo.

Khi đó $\dfrac{m+2n}{6}=\dfrac{3000+2.1500}{6}=1000$.

Câu 21. [2] Rút gọn biểu thức $A=\tan^2 x.\sin^2 x-\tan^2 x-\sin(90°-x).\cos(180°-x)$ ta được?

Lời giải

Đáp số: -1.

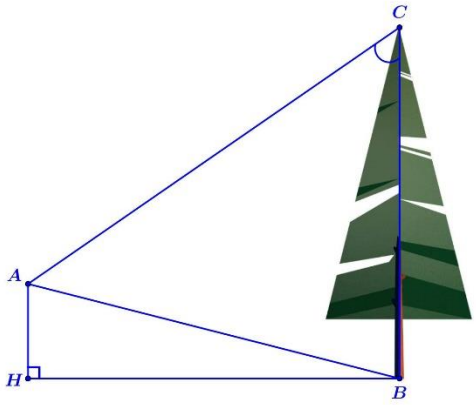
Ta có $A=\tan^2 x.(\sin^2 x-1)-\cos x.\cos x$

$A=\dfrac{\sin^2 x}{\cos^2 x}(-\cos^2 x)-\cos^2 x$

$A=-\sin^2 x-\cos^2 x$

$A=-1$.

Câu 22. [3] Từ vị trí đỉnh A của toà nhà cao $7m$ người ta quan sát một cây cao. Biết chân của toà nhà cách gốc cây $24m$ (tham khảo hình vẽ)



TOP GIAO DUC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

Biết $BAC = 45°$. Chiều cao của cây bằng bao nhiêu mét? (*làm tròn góc đến độ, làm tròn khoảng cách đến hàng phần mười*).

Lời giải

Đáp số: $20,2$.

Ta có $AH = 7m$, $HB = 24m$, $BAC = 45°$.

Xét tam giác AHB vuông tại H, có:

$AB = \sqrt{AH^2 + HB^2} = \sqrt{7^2 + 24^2} = 25(m)$.

$\sin ABH = \dfrac{AH}{AB} = \dfrac{7}{25} \Rightarrow BAH \approx 16° \Rightarrow ABC = 90° - BAH \approx 74°$

Xét tam giác ABC có: $A + B + C = 180°$ (tổng các góc trong tam giác)

$\Rightarrow ACB \approx 180° - 74° - 45° = 61°$

Áp dụng định lý sin cho tam giác ABC, ta có

$\dfrac{BC}{\sin A} = \dfrac{AB}{\sin C}$

Suy ra $BC = \dfrac{AB.\sin A}{\sin C} \approx \dfrac{25.\sin 45°}{\sin 61°} \approx 20,2(m)$.

Vậy chiều cao của cây là $20,2m$

---HẾT---

TOP GIAO DUC
LỚP TOÁN THẦY LỘC